

## 類題演習解答例 — 部分積分・置換積分（定積分の定番）

【解法】部分積分・置換積分の解き方と導出

(1) **部分積分の公式** 積の微分公式  $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  の両辺を区間  $[a, b]$  で積分すると

$$[f(x)g(x)]_a^b = \int_a^b f'(x)g(x) dx + \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

となる。これを整理すると部分積分の公式

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

を得る。実用上は、 $x$  の多項式と  $\sin x, \cos x, e^x$  の積のような被積分関数に対し、微分すると次数が下がる多項式を  $f(x)$ （すなわち「微分する方」）、積分しやすい  $\sin x, \cos x, e^x$  側を  $g'(x)$ （すなわち「積分する方」）に選ぶと計算が進む。多項式の次数が  $n$  であれば、部分積分を  $n$  回繰り返すことで次数が 0 になり計算が終了する（ $n$  回部分積分）。

一方、 $e^x \sin x$  や  $e^x \cos x$  のように部分積分を繰り返しても被積分関数の形が変わらない（元に戻ってくる）場合は、**循環型**と呼ばれる。この場合は部分積分を 2 回行くと、両辺に同じ形の積分  $I = \int e^x \sin x dx$ （または  $\cos x$  版）が現れるので、方程式とみなして  $I$  について解けばよい。

(2) **置換積分の公式** 合成関数の微分  $\frac{d}{dx}F(u(x)) = F'(u(x))u'(x)$  を積分形に書き直すと、 $u = u(x)$  とおいたとき

$$\int_a^b F'(u(x))u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} F'(u) du$$

が成り立つ（ $dx$  を  $du = u'(x) dx$  に置き換え、積分区間も  $x = a, b$  に対応する  $u = u(a), u(b)$  に置き換える）。 $\sqrt{1-x^2}$  や  $\sqrt{x}$  を含む被積分関数では、根号の中身やそれに関連する式を  $u$  とおくと  $du$  が被積分関数の残りの部分と一致し、根号が外れて計算しやすくなることが多い。

---

---

問 1

---

---

$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$  の値を求めよ。

---

---

【解答】

$f(x) = x$ ,  $g'(x) = \sin x$  とおくと  $f'(x) = 1$ ,  $g(x) = -\cos x$  であるから、部分積分により

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx = \left[ -x \cos x \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \left[ -x \cos x \right]_0^{\pi/2} + \left[ \sin x \right]_0^{\pi/2}$$

ここで  $\cos(\pi/2) = 0$  より第 1 項は  $0 - 0 = 0$ 、第 2 項は  $1 - 0 = 1$  であるから

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx = 1$$

(検算: 原始関数は  $-x \cos x + \sin x$  であり、微分すると  $-\cos x + x \sin x + \cos x = x \sin x$  となり被積分関数に一致する。)

---

---

問 2

---

---

$\int_0^1 x e^x dx$  の値を求めよ。

---

---

【解答】

$f(x) = x$ ,  $g'(x) = e^x$  とおくと  $f'(x) = 1$ ,  $g(x) = e^x$  であるから、部分積分により

$$\int_0^1 x e^x dx = \left[ x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = \left[ x e^x \right]_0^1 - \left[ e^x \right]_0^1$$

第 1 項は  $e - 0 = e$ 、第 2 項は  $e - 1$  であるから

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1) = 1$$

すなわち

$$\boxed{\int_0^1 x e^x dx = 1}$$

(検算: 原始関数は  $(x-1)e^x$  であり、微分すると  $e^x + (x-1)e^x = x e^x$  となり被積分関数に一致する。 $x=1$  で  $0$ 、 $x=0$  で  $-1$  より差は  $0 - (-1) = 1$ 。)

---

---

問 3

---

---

$\int_1^e x \ln x \, dx$  の値を求めよ。

---

---

【解答】

$f(x) = \ln x$ ,  $g'(x) = x$  とおくと  $f'(x) = \frac{1}{x}$ ,  $g(x) = \frac{x^2}{2}$  であるから、部分積分により

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx$$

第 1 項は  $\frac{e^2}{2} \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{e^2}{2}$ 、第 2 項は  $\frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} \left( \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}$  であるから

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2}{2} - \left( \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$$

すなわち

$$\boxed{\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}}$$

(検算: 原始関数は  $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$  であり、微分すると  $x \ln x + \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{x}{2} = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = x \ln x$  となり被積分関数に一致する。 $x = e$  で  $\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} = \frac{e^2}{4}$ 、 $x = 1$  で  $0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$ 。差は  $\frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$ 。)

---

---

問 4

---

---

$\int_0^\pi e^x \cos x \, dx$  の値を求めよ。(循環型の部分積分を用いよ。)

---

---

**【解答】**

$I = \int_0^\pi e^x \cos x \, dx$  とおく。  $f(x) = \cos x$ ,  $g'(x) = e^x$  として部分積分すると

$$I = \left[ e^x \cos x \right]_0^\pi + \int_0^\pi e^x \sin x \, dx$$

$((\cos x)') = -\sin x$  より  $-\int e^x(-\sin x) \, dx = +\int e^x \sin x \, dx$  となることに注意)。さらに  $J = \int_0^\pi e^x \sin x \, dx$  に対して同様に  $f(x) = \sin x$ ,  $g'(x) = e^x$  として部分積分すると

$$J = \left[ e^x \sin x \right]_0^\pi - \int_0^\pi e^x \cos x \, dx = \left[ e^x \sin x \right]_0^\pi - I$$

$\sin 0 = \sin \pi = 0$  であるから  $\left[ e^x \sin x \right]_0^\pi = 0$ 、よって  $J = -I$ 。これを  $I$  の式に代入すると

$$I = \left[ e^x \cos x \right]_0^\pi + J = (e^\pi \cos \pi - e^0 \cos 0) + (-I) = (-e^\pi - 1) - I$$

すなわち  $2I = -e^\pi - 1$  より

$$\boxed{\int_0^\pi e^x \cos x \, dx = -\frac{e^\pi + 1}{2}}$$

(検算: 原始関数は  $\frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2}$  であり、微分すると  $\frac{e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x)}{2} = \frac{2e^x \cos x}{2} = e^x \cos x$  となり被積分関数に一致する。  $x = \pi$  で  $\frac{e^\pi(0-1)}{2} = -\frac{e^\pi}{2}$ 、  $x = 0$  で  $\frac{1(0+1)}{2} = \frac{1}{2}$ 。 差は  $-\frac{e^\pi}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{e^\pi + 1}{2}$ 。)

---

---

問 5

---

---

$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx$  の値を求めよ。(適切な置換を用いよ。)

---

---

【解答】

$u = 1 - x^2$  とおくと  $du = -2x dx$ 、すなわち  $x dx = -\frac{1}{2} du$ 。また積分区間は  $x : 0 \rightarrow 1$  に対して  $u : 1 \rightarrow 0$  となるから

$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = \int_1^0 \sqrt{u} \left(-\frac{1}{2}\right) du = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{u} du = \frac{1}{2} \left[ \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

すなわち

$$\boxed{\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{3}}$$

(検算: 原始関数は  $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}$  であり、微分すると  $-\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}(1-x^2)^{1/2} \cdot (-2x) = x\sqrt{1-x^2}$  となり被積分関数に一致する。 $x=1$  で 0、 $x=0$  で  $-\frac{1}{3}$ 。差は  $0 - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ 。)